ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БИТУМНОПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

РАЗДЕЛ К ВСН 214-82/ММСС СССР

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

Москва 1987

Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Главного технического
управления

Г.А. Сукальский

" ___ " _____ 1986 г.

Главный инженер
Главтепломонтажа

С.С. Егоров

" ___ " _____ 1986 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
монтажных и специальных
строительных работ СССР

Г.В. Миловидов

" 27 " марта 1987 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по нанесение покрытий на основе битумнополимерных мастик холодного отвердения для защиты от коррозии технологического оборудования и строительных конструкций
(раздел к ВСН 214-82/Минмонтажспецстрой СССР)

Срок введения установлен с 01 июля1987 г.

Всесоюзный научно-исследовательский
и проектный институт Теплопроект (БОС)
Заместитель директора
по научной работе А.С. Панин

Заведующий лабораторией
химико-технологических
исследований Н.Н. Мелентьев

Заведующий лабораторией
противокоррозионной защиты
конструкции О.М. Мартынов

Зав. группой В.М. Котлярова

Москва 1986

РАЗРАБОТАНЫ ВНИПИТеплопроект Минмонтажспецстроя СССР.

Зам. Директора
по научной работе А.С. Панин

Зав. лабораторией противокоррозионной
защиты конструкций, к.т.н. О.М. Мартынов

Руководитель НИР,
зав. группой лаб. № 11 В.М. Котлярова

Исполнители:

Инженер И.В. Кошак
Инженер Н.П. Назаренко
Инженер Р.А. Плахова
Ст. лаборант Ч.П. Каспир
Ст. лаборант В.П. Чулимова

ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтепломонтажом.

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР	ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ	Раздел к ВСН 214 - 82 / ММСС СССР
	Инструкция по нанесению покрытий на основе битумно-полимерных мастик холодного отвердения для защиты от коррозии технологического оборудования и строительных конструкций	ВЗАМЕН

Настоящая инструкция распространяется на проектирование и производство работ по устройству антикоррозионной защиты на основе мастики холодного отверждения "Вента" в качестве подслоя под кислотоупорные облицовки, а также самостоятельного покрытия для защиты конструктивных элементов бетонных и железобетонных строительных конструкций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция составлена как раздел в дополнение к "Сборнику инструкций по защите от коррозии" ВСН 214-82/ММСС СССР и в развитие главы СНиП III.23-76 "Правила производства и приемки работ. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

1.2. Битумно-бутилкаучуковая мастика "Вента" холодного отверждения двухкомпонентна и состоит из компонента "А" и компонента "В". Состав "А" включает в себя активатор вулканизации, в состав "В" входит вулканизующий агент. В остальном компоненты "А" и "В" одинаковы.

1.3. Рабочий состав мастики обеспечивается смешиванием в равных объемах двух составляющих мастики - компонента "А" и "В" без дополнительного разведения растворителем.

1.4. Мастика отверждается при температуре окружающего воздуха 18 - 23 °С в течение 48 ч.

1.5. Нанесение покрытия на основе мастики "Вента" следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °С.

ВНЕСЕНЫ Главтепломонтажом	УТВЕРЖДЕНЫ МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЕМ СССР " 27 " марта 1987 г. № ____	СРОК ВВЕДЕНИЯ с 1 июля 1987 г.

1.6. Покрытие на основе мастики "Вента" наносится наливом с последующим разравниванием гребком или кистью, а также механизированным способом при помощи установки СО-145, предназначенной для нанесения мастичных составов с вязкостью от 180 до 300 с по вискозиметру ВЗ-4.

1.7. Малярно-технологические свойства мастики приведены в обязательном приложении 2.

1.8. Покрытия на основе мастики "Вента" в агрессивных средах следует применять в соответствии с химической стойкостью, указанной в обязательном приложении 4.

1.9. Физико-механические свойства покрытия на основе мастики "Вента" представлены в справочном приложении 3.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

2.1. Мастика "Вента" должна иметь технический паспорт и удовлетворять требованиям ТУ 21-27-39-77.

2.2. Поступающая на место производства работ мастика по истечении гарантийного срока хранения должна быть подвергнута испытаниям согласно методам контроля, указанным в ТУ 21-27-39-77.

В случае соответствия всех показателей техническим условиям, она может быть использована для производства работ.

2.3. Материалы, применяемые для получения покрытия, приведены в обязательном приложении 1.

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

3.1. Подготовку поверхности под нанесение антикоррозионного покрытия на основе мастики "Вента" необходимо производить в соответствии с инструкцией 2 Сборника ВСН 214-82/ММСС СССР СНиП III-23-76.

3.2. На подготовленную бетонную поверхность нанести слой грунта толщиной 80 - 100 мкм.

3.3. Перед приготовлением грунтовочного и рабочего составов компоненты "А" и "В", поступающие на место производства работ, в отдельных емкостях тщательно перемешивают деревянными веслами, каждый компонент своим.

3.4. Приготовление грунта заключается в следующем: смешанные в соотношении 1:1 компоненты "А" и "В" развести растворителем толуолом (ГОСТ 5989-78) или ксилолом (ГОСТ 9410-78) до вязкости не более 40 - 50 с по ВЗ-1 и тщательно перемешать деревянным веслом.

3.5. Грунт следует наносить в один слой с сушкой в течение не менее 6 ч.

3.6. Приготовление рабочего состава мастики для основного покрытия заключается в смешении компонента "А" и компонента "В" в соотношении 1:1 без дополнительного разведения растворителем. Рабочий состав готовится в количестве, необходимом для работы в течение 2 ч. При более длительном хранении происходит частичная вулканизация. Разбавлять растворителем частично завулканизованную мастику запрещается.

3.7. Толщина сирого слоя мастики, наносимого на горизонтальные поверхность, должна бить не более 2 мм.

3.8. Толщина высохшего слоя составляет 0,7 мм.

3.9. Сушка каждого слоя составляет не менее 12 ч при температуре 18 - 23 °С.

3.10. Количество основных слоев на горизонтальной поверхности должно быть не менее трех.

3.11. Сушка последнего слоя покрытия должна составлять не менее 48 ч при температуре 18 - 23 °С.

3.12. Общая толщина покрытия должна быть указана в проекте, но не менее 2 мм.

3.13. На вертикальную поверхность мастику следует наносить снизу вверх толщиной не более 0,5 мм с перекрытием ранее нанесенного слоя.

3.14. Нанесение покрытия на вертикальную поверхность допускается без грунтовочного слоя.

3.15. Количество основных слоев, наносимых на вертикальную поверхность, должно быть не менее пяти. Общая толщина покрытия должна бить указана в проекте, но составлять не менее 2-х мм.

3.16. Сушка каждого слоя покрытия на вертикальной поверхности должна составлять не менее 6 ч при 18 - 23 °С.

3.17. Образовавшиеся при нанесении мастики подтеки, наплывы следует устранить кистью сразу же после нанесения.

3.18. По окончании работы в конце смены оборудование, инвентарь и приспособления для проведения работ необходимо тщательно промыть растворителем (толуолом или ксилолом).

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ

4.1. В процессе приготовления составов и производства работ по нанесению покрытии на основе мастики "Вента" необходимо контролировать качество подготовки поверхности в соответствии с инструкцией 1 ВСН 214-82/ММСС СССР и качество полученного покрытия.

4.2. Готовое покрытие должно быть ровным, гладким, без видимых повреждений, вздутий и пор. Контролируется визуальным осмотром.

4.3. В случае нарушения защитной пленки произвести местное восстановление покрытия с предварительной зачисткой краев пленки на ширину 3 - 5 см. Количество слоев в этом месте должно быть на два - три слоя больше основного покрытия.

4.4. При необходимости контроль толщины покрытия осуществляется на контрольном металлическом образце, изготавливаемом на месте производства работ, прибором МТ-41НЦ (ТУ 25-06-2500-83).

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Технику безопасности при производстве работ по противокоррозионной защите оборудования и строительных конструкций полимерно-битумной мастикой "Вента" следует осуществлять согласно Инструкции 14 п. 5 ВСН 214-82/ММСС СССР и ГОСТ 12.3016-87 ССБТ "Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности".

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

Характеристика материалов для устройства битумно-полимерного покрытия

Материал, его характеристика и марка	ГОСТ, ОСТ или ТУ	Рекомендуемый способ	
		упаковки и маркировки	транспортирования и хранения
Битумно-бутилкаучуковая (холодная) мастика "Вента" представляет собой многокомпонентную однородную жидкую массу, состоящую из нефтяного битума, бутилкаучука, вулканизующего компонента, активатора вулканизации, антисептика, наполнителя и растворителя: черного цвета, марки МББ-Х-120. Завод-изготовитель - Акмянский комбинат строительных материалов Лит. ССР и Сумгаитский завод синтетического каучука, поставляют мастику в виде двух составов - "А" и "В". Вязкость 120 - 150 с по ВЗ-1	ТУ 21-27-39-77 с извещением об изменении срока действия до 31.12.1989 г.	В металлические бочки массой до 100 кг или фляги. На таре обязательны этикетки с указанием марки материала, номера партии, даты изготовления, массы нетто, завода-изготовителя	Мастика может транспортироваться всеми видами транспорта, предусмотренными для перевозки легко воспламеняющихся материалов. Составы мастики "А" и "В" должны храниться раздельно в помещениях, защищенных от воздействия солнечных лучей с температурой воздуха не выше 35 °С и на расстоянии не ближе 2 м от теплоизлучающих приборов. Срок хранения составов "А" и "В" в складских условиях не должен превышать 2 мес.
Ксилол Толуол прозрачные жидкости, не содержащие взвешенных частиц, в том числе капелек воды	ГОСТ 9410-78 ГОСТ 5789-78	В стеклянные бутыли вместимостью до 35 л, в бочки стальные с узкой горловиной, в специальные металлические контейнеры, в бидоны из черного листового металла, железнодорожные или автоцистерны	Для транспортирования бутыли паковать в плетеные корзины или деревянные открытые ящики, выложенные соломой или стружкой. Хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении, безопасном в пожарном отношении или на специально оборудованном открытом складе. Срок хранения от 4 мес. до 1 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Малярно-технологические свойства бутилкаучуковой мастики "Вента"

Метод нанесения	Вязкость по ВЗ-1, с	Жизнеспособность, ч	Толщина сырого слоя, наносимого на горизонтальн. поверхн., мкм	Толщина сырого слоя, наносимого на вертикальн. поверх., мкм	Толщина сухого слоя для горизонт. поверх. мкм	Толщина сухого слоя для вертикальн. поверхн., мкм	Время высыхания при 18 - 23 °С и влажности не более 95 %, ч			
							до отлипа	межслойн. для горизонт. поверх.	межслойн. для вертикальн. поверх.	полное
Наливом, с последующим разравниванием шпателем, гребком, кистью	150	2	2000	500	700	180	1,5	12	6	48
Механизированным	120 - 150	2	2000	500	700	180	1,5	12	6	48

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Физико-механические показатели покрытия на основе мастики "Вента"

Наименование показателя	Норма для показателя
1. Адгезия на отрыв, МПа (кгс/см^2) к бетону	не менее 0,42 (4,2)
2. Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см^2)	не менее 1,63 (16,3)
3. Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 960
4. Остаточное удлинение, %	не более 32
5. Число твердости, кгс/см^2	не менее 0,2
6. Модуль эластичности при растяжении, МПа (кгс/см^2)	
$E_{2,5}$	до 1,2 (12,0)
E_5	до 0,7 (7,0)
E_{10}	-
7. Трещиностойкость, мм	до 6
8. Максимальное статическое давление, выдерживаемое покрытием, МПа (кгс/см^2)	до 0,2 (до 2)
9. Коэффициент проницаемости, г/см·ч·мм рт. ст.	не более $3,89 \cdot 10^{-8}$
10. Коэффициент диффузии (Д), см^2/мин	не более $3,1 \cdot 10^{-6}$
11. Водопоглощение, г/м^2	не более 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

Химическая стойкость покрытия на основе мастики "Вента"

Среда	концентрация, %	Температура испытания	
		T = 20 °C	T = 60 °C
1	2	3	4
H_2SO_4	0,5	стойко	стойко
	5	"	"
	15	"	"
	30	не стойко	не стойко
H_3PO_4	5	стойко	стойко
	10	"	"
	20	"	"
	60	"	"
HCl	0,5	стойко	относ. стойко
	5	"	не стойко
	10	"	"
	20	"	"
	конц.	не стойко	"
KaOH	0,5	стойко	стойко
	15	"	"
	30	"	"
$Al_2(SO_4)_2$	насыщ. р-р	стойко	стойко
$MgSO_4$	насыщ. р-р	стойко	стойко
NH_4NO_3	насыщ. р-р	стойко	стойко
H_2O	дистил.	стойко	относ. стойко
Масло минеральн. техн.	-	не стойко	не стойко
Спирт бутиловый	-	стойко	стойко